

CHUYỂN ĐỔI SỐ: KỸ NĂNG SỐ, CÔNG DÂN SỐ VÀ CÔNG NGHỆ SỐ

Tổng hợp từ Chương 1 – Tổng quan về Kỹ năng số

TÀI LIỆU ÔN TẬP VÀ TRÌNH BÀY

Tài liệu được biên soạn lại theo nội dung Chương 1 – Tổng quan về Kỹ năng số, giữ nguyên các khái niệm và mạch nội dung chính của nguồn.

1. Kỹ năng số và năng lực số

- Kỹ năng số là khả năng sử dụng thiết bị, phần mềm, Internet và công nghệ số để học tập, làm việc, giao tiếp và giải quyết vấn đề hiệu quả, an toàn, có trách nhiệm.
- Năng lực số có phạm vi rộng hơn: vận dụng kiến thức, kỹ năng, thái độ và trách nhiệm để sử dụng công nghệ phù hợp với bối cảnh.
- Kỹ năng số là một thành phần của năng lực số. Người có năng lực số không chỉ biết thao tác mà còn biết lựa chọn công nghệ, đánh giá thông tin, giải quyết vấn đề, hợp tác và thích ứng.

2. Các nhóm kỹ năng số cơ bản

- Sử dụng thiết bị và phần mềm số.
- Tìm kiếm và quản lý thông tin.
- Giao tiếp và cộng tác số.
- Tạo lập nội dung số.
- Bảo đảm an toàn số.
- Ứng dụng AI và công nghệ số.

3. Công dân số

- Công dân số sử dụng công nghệ số để học tập, làm việc, giao tiếp và tham gia xã hội hiệu quả, an toàn, có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật.
- Các đặc điểm quan trọng: sử dụng công nghệ; tìm kiếm và đánh giá thông tin; bảo vệ bản thân trên môi trường số; giao tiếp và hợp tác; học tập suốt đời; có trách nhiệm với cộng đồng số.
- Quyền gắn với trách nhiệm: tiếp cận thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn số, sáng tạo và chia sẻ; đồng thời tuân thủ pháp luật, bảo vệ thông tin, kiểm chứng thông tin, tôn trọng sở hữu trí tuệ và sử dụng AI có trách nhiệm.

4. Chuyển đổi số

- Chuyển đổi số là quá trình ứng dụng công nghệ và dữ liệu số để thay đổi cách học tập, làm việc, quản lý và cung cấp dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả, tạo giá trị mới.

- Số hóa là chuyển dữ liệu truyền thống sang dạng số; chuyển đổi số đi xa hơn, khai thác dữ liệu và công nghệ để đổi mới quy trình, mô hình hoạt động và chất lượng dịch vụ.
- Đặc điểm: dựa trên công nghệ và dữ liệu; thay đổi quy trình; nâng cao trải nghiệm; thúc đẩy đổi mới và tự động hóa; tăng cường ra quyết định dựa trên dữ liệu và AI.

5. Bốn thành phần cốt lõi

- Công nghệ: nền tảng kỹ thuật như Cloud, AI, Big Data, IoT, Blockchain, VR/AR.
- Dữ liệu: nguồn tài nguyên được thu thập, quản lý và phân tích để hỗ trợ quyết định.
- Con người: yếu tố trung tâm, quyết định cách khai thác công nghệ và chịu trách nhiệm về đạo đức, pháp lý, bảo mật.
- Quy trình: được thiết kế lại theo hướng đơn giản, tự động hóa và tích hợp, giúp giảm thời gian và sai sót.

6. Chuyển đổi số trong giáo dục và nghề nghiệp

- Giáo dục: LMS, lớp học trực tuyến, học tập cá nhân hóa, Learning Analytics và AI hỗ trợ tìm kiếm, giải thích, tạo học liệu, phân tích dữ liệu và lập trình.
- Doanh nghiệp: ERP/CRM/HRM, marketing số, thương mại điện tử, phân tích dữ liệu và AI; mục tiêu là tăng năng suất, giảm chi phí, nâng chất lượng dịch vụ và tạo giá trị mới.
- AI là công cụ hỗ trợ, không thay thế tư duy phản biện và trách nhiệm của người học/người sử dụng.

7. Công nghệ số phổ biến

- Cloud Computing: cung cấp tài nguyên CNTT qua Internet; gồm IaaS, PaaS, SaaS.
- Big Data: dữ liệu lớn, liên tục, đa dạng; thường mô tả bằng 5V: Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value.
- IoT: mạng lưới thiết bị kết nối có khả năng thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu.
- Blockchain: dữ liệu được liên kết theo khối, phân tán, khó sửa đổi và có thể truy vết.
- Edge Computing: xử lý dữ liệu tại hoặc gần nơi phát sinh để giảm độ trễ và lưu lượng.
- VR/AR: VR tạo môi trường ảo; AR bổ sung thông tin số vào môi trường thực.

8. AI trong học tập và làm việc

- AI có thể hỗ trợ giải thích khái niệm, xây dựng dàn ý, tóm tắt tài liệu, tạo câu hỏi, lập trình, phân tích dữ liệu, thiết kế bài trình chiếu và sáng tạo nội dung.
- Các nhóm công cụ được tài liệu nêu: AI hội thoại/trợ lý học tập; AI tìm kiếm & nghiên cứu; AI tạo nội dung; AI hỗ trợ làm việc & cộng tác.
- Nguyên tắc cốt lõi: kiểm chứng kết quả, đọc tài liệu gốc, đối chiếu nguồn tin, tôn trọng bản quyền và không sử dụng AI để gian lận.

BẢNG GHI NHỚ NHANH

Chủ đề	Từ khóa
Kỹ năng số	Thiết bị – phần mềm – Internet – thông tin – nội dung – an toàn – AI
Năng lực số	Kiến thức – kỹ năng – thái độ – trách nhiệm
Công dân số	Hiệu quả – an toàn – trách nhiệm – pháp luật
Chuyển đổi số	Công nghệ – dữ liệu – con người – quy trình
DigComp	Thông tin & dữ liệu; giao tiếp & cộng tác; nội dung; an toàn; giải quyết vấn đề
Big Data	5V: Volume – Velocity – Variety – Veracity – Value
AI	Hỗ trợ → kiểm chứng → chỉnh sửa → chịu trách nhiệm

Nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm

- Kiểm tra độ chính xác và đối chiếu với nguồn chính thống.
- Đọc tài liệu gốc và chỉnh sửa bằng ngôn ngữ của mình.
- Tôn trọng bản quyền, quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân.
- Không sử dụng AI để gian lận học tập.
- Con người vẫn là chủ thể phân tích, đánh giá và ra quyết định cuối cùng.

Nguồn: Chương 1 – Tổng quan về Kỹ năng số, tài liệu PDF do người dùng cung cấp.